

## Sistema de Gestión para Clínica Veterinaria



García Osorio, Eduardo Daniel. [00014325]

Giron Virgil, Saul Ernesto. [00033325]

Guevara Batres, Jeffrey Alessandro. [00388525]

Herrera Rivera, Oscar Fernando. [00085525]

Orellana Rivas, José Alejandro. [00018825]

Facultad de Ingeniería y Arquitectura,  
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.

01-2026: Bases de Datos.

Ing. James Edward Humberstone Morales.

19 de junio de 2026

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

## **Introducción.**

Actualmente, las veterinarias requieren sistemas que les permitan administrar de forma eficiente la información de sus pacientes, propietarios, citas médicas, tratamiento y procesos de facturación. Si la gestión es adecuada, permite que los datos faciliten el control de las operaciones diarias y mejoras de atención brindadas a las mascotas.

En este proyecto se desarrolla una base de datos relacional para una clínica veterinaria, aplicando los conceptos estudiados en el curso de Bases de Datos. Para ello, se realizó el diseño del modelo entidad-relación, su transformación al modelo relacional normalizado y la implementación de las tablas, restricciones y consultas necesarias para garantizar la integridad y correcta administración de la información.

**Descripción del escenario.**

El presente proyecto está basado en el escenario de una clínica veterinaria que requiere un sistema para gestionar la información relacionada con sus pacientes, propietarios, médicos veterinarios, citas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos y facturación.

El objetivo principal es centralizar y organizar la información de esta veterinaria mediante una base de datos relacional que permita registrar de forma eficiente las actividades realizadas durante la atención médica de las mascotas. Asimismo, el sistema facilitará el seguimiento de los tratamientos indicados, el control de los medicamentos utilizados y la generación de facturas por los servicios usados.

Para el desarrollo de la solución se identificaron las entidades necesarias, sus relaciones y las reglas de negocio que permiten representar adecuadamente el funcionamiento de una clínica veterinaria dentro de una base de datos.

## **Reglas de negocio.**

1. Un propietario puede tener una o varias mascotas registradas en la clínica.
2. Cada mascota pertenece a un único propietario.
3. Cada mascota debe estar asociada a una especie, como perro, gato, ave u otra.
4. Una mascota puede tener múltiples citas veterinarias a lo largo del tiempo.
5. Cada cita corresponde a una sola mascota.
6. Cada cita es atendida por un único veterinario.
7. Un veterinario puede atender varias citas.
8. Cada veterinario pertenece a una especialidad veterinaria.
9. Una cita genera un único diagnóstico.
10. Cada diagnóstico pertenece a una única cita.
11. Un diagnóstico puede generar uno o varios tratamientos.
12. Un diagnóstico puede tener asociados uno o varios procedimientos clínicos.
13. Un tratamiento puede incluir uno o varios medicamentos.
14. Un medicamento puede utilizarse en distintos tratamientos.
15. La tabla tratamiento\_medimento registra la forma en que se administra cada medicamento dentro de un tratamiento, incluyendo dosis, frecuencia, vía de administración y duración.
16. Una mascota puede presentar alergias a uno o varios medicamentos.
17. La tabla mascota\_alergia permite registrar los medicamentos que pueden causar alergia a cada mascota.
18. Cada cita genera una única factura.
19. Cada factura pertenece a una única cita.
20. Una factura puede contener uno o varios detalles de facturación.
21. Cada detalle de factura registra un concepto cobrado, su cantidad, precio unitario y subtotal.
22. El total de la factura representa el monto total cobrado por los detalles registrados.

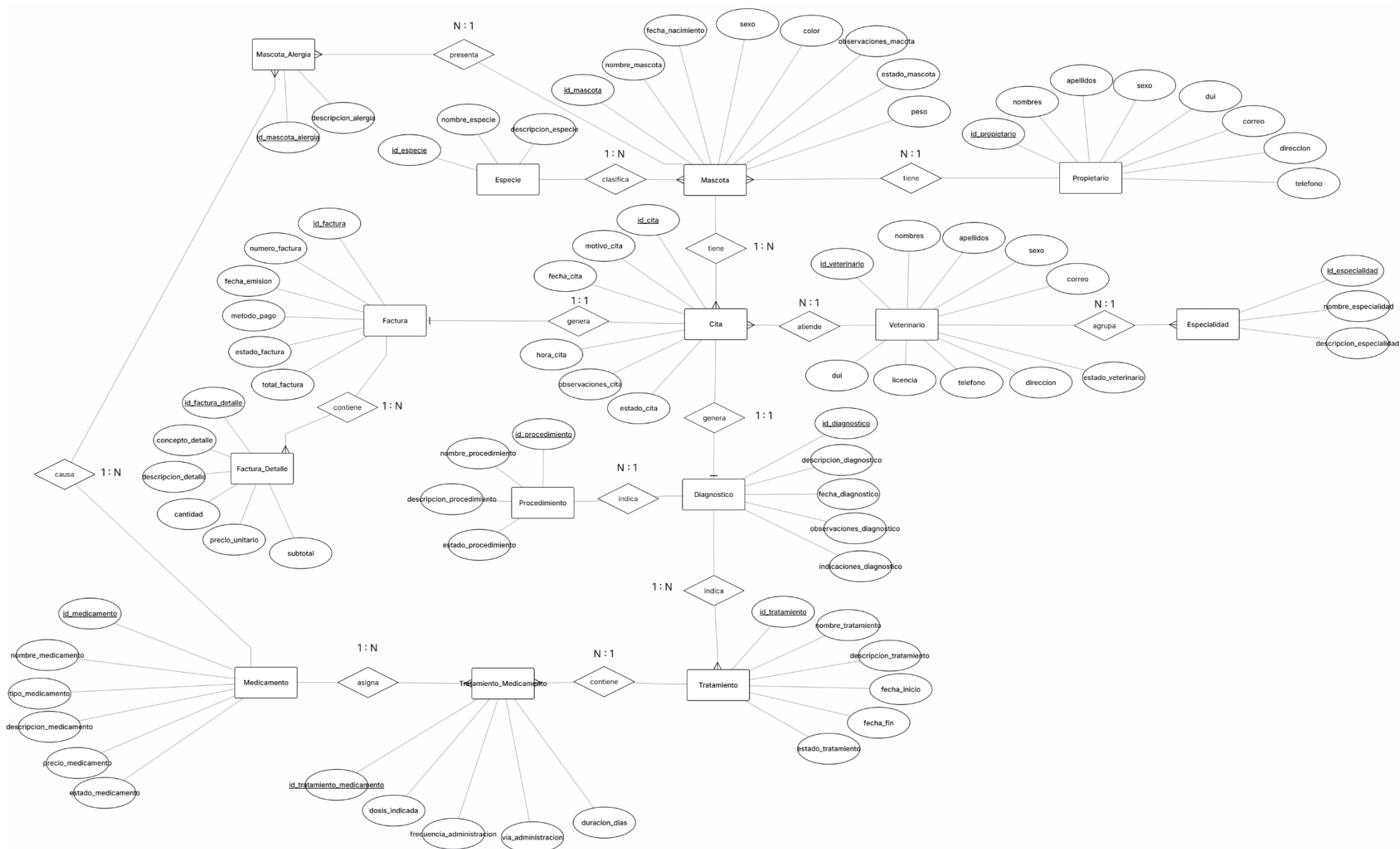
### **Modelo Entidad–Relación en Notación Chen.**

Este modelo ER representa de forma conceptual la estructura principal de la base de datos de la veterinaria. En este diagrama se identificaron las entidades necesarias para el sistema, sus atributos más importantes y las relaciones existentes entre ellas.

Para este proyecto se utilizaron entidades como propietario, mascota, especie, veterinario, especialidad, cita, diagnóstico, tratamiento, medicamento, procedimiento, factura y factura\_detalle. Además, se incorporaron entidades intermedias como tratamiento\_medicamento y mascota\_alergia, con el objetivo de representar adecuadamente las relaciones más específicas del proyecto.

Este modelo permite visualizar cómo se conectan los datos antes de transformarlos al modelo relacional, facilitando una mejor organización y evitando redundancias desde la etapa de diseño.

### Diagrama ER de la veterinaria.



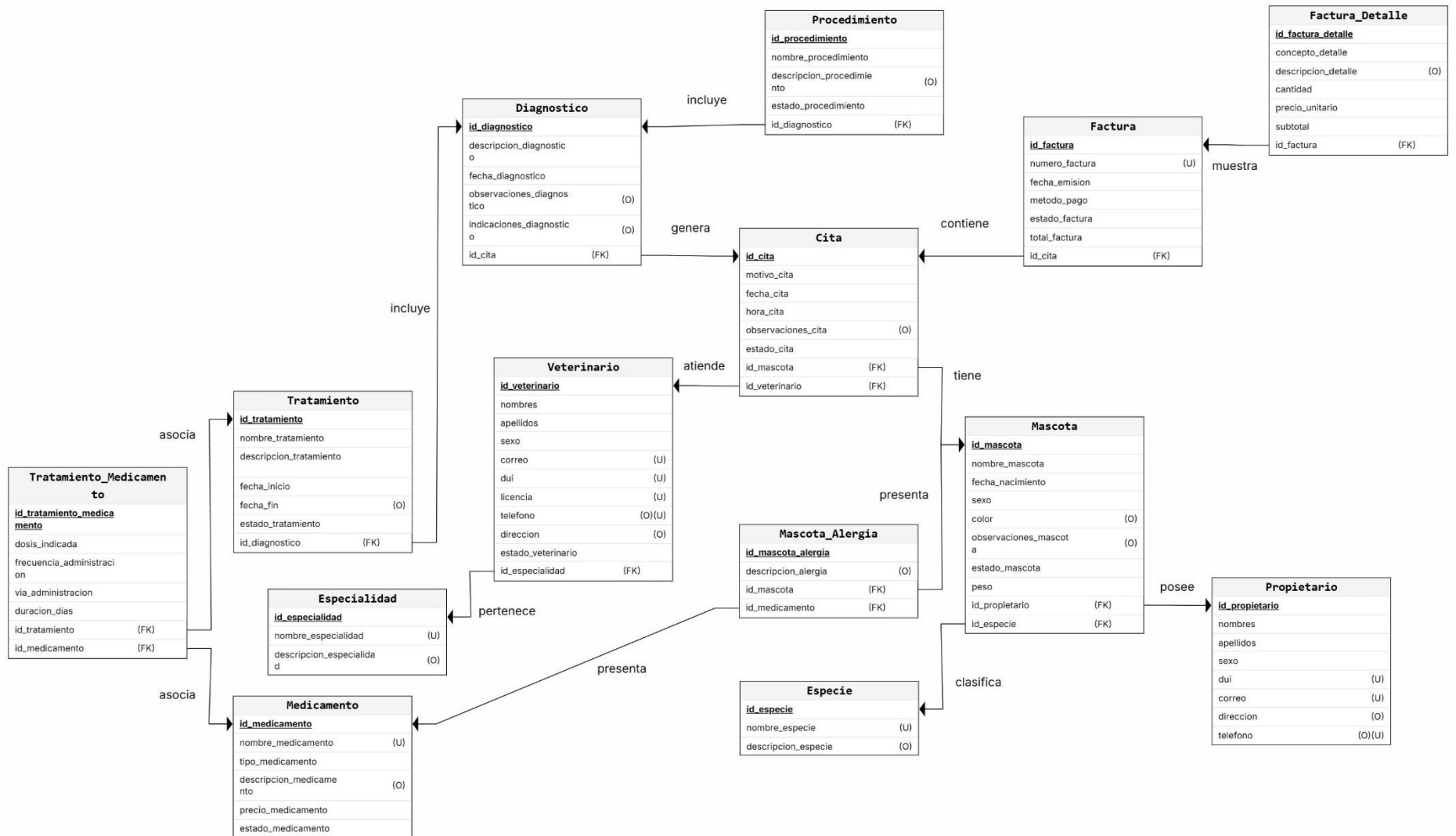
## **Modelo Relacional.**

A partir del modelo ER, se realizó la transformación al modelo relacional, donde cada entidad fue convertida en una tabla con sus respectivos atributos. En esta etapa se definieron las claves primarias, claves foráneas y restricciones necesarias para mantener la integridad de los datos dentro de la base de datos.

El modelo relacional está compuesto por tablas principales como propietario, mascota, veterinario, cita, diagnóstico, tratamiento, medicamento, procedimiento y factura. También se incluyen tablas complementarias como tratamiento\_medicamento, mascota\_alergia y factura\_detalle, las cuales permiten representar correctamente relaciones específicas y evitar la repetición innecesaria de información.

Este modelo nos permitió visualizar de manera clara cómo se almacenará la información en PostgreSQL, mostrando la relación entre las tablas y sirviendo como base para la creación del script DDL de la base de datos.

## Diagrama MR de la veterinaria.



## **Normalización del modelo relacional.**

Para organizar correctamente la base de datos, se revisó el modelo relacional aplicando las formas normales vistas en las primeras clases. El objetivo principal fue evitar datos repetidos, mantener la información en tablas adecuadas y asegurar que cada campo estuviera ubicado donde correspondía.

En la 1 forma normal, cada tabla cumple porque sus campos almacenan valores individuales y no listas de datos. Además, todas las tablas cuentan con una clave primaria que permite identificar cada registro de forma única.

En la 2 forma normal, los atributos de cada tabla dependen de su clave primaria. Como la mayoría de las tablas utilizan identificadores simples, como `id_propietario`, `id_mascota`, `id_cita` o `id_factura`, no se presentan dependencias parciales.

En la 3 forma normal, se buscó que ningún dato dependiera de otro campo que no fuera la clave principal. Por eso se separaron entidades como especie, especialidad, medicamento, procedimiento, `tratamiento_medicamento`, `mascota_alergia` y `factura_detalle`. Esto permitió que cada tabla tenga una función clara dentro del sistema.

Durante la revisión del modelo también se realizaron consultas al ingeniero, quien nos ayudó a aclarar la diferencia entre algunas tablas, principalmente `tratamiento`, `medicamento` y `tratamiento_medicamento`. A partir de esas observaciones, `medicamento` quedó como catálogo de medicamentos, `tratamiento` como el plan general indicado por un diagnóstico y `tratamiento_medicamento` como la tabla donde se especifica la forma de administración del medicamento dentro de un tratamiento.

## Diccionario de datos.

Tabla: propietario.

| Campo          | Tipo de dato  | Restricción             | Descripción                                          |
|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| id_propietario | SERIAL        | PK, NOT NULL            | Identificador único del propietario.                 |
| nombres        | VARCHAR (60)  | NOT NULL                | Nombres del propietario.                             |
| apellidos      | VARCHAR (60)  | NOT NULL                | Apellidos del propietario.                           |
| sexo           | CHAR (1)      | NOT NULL, CHECK         | Sexo del propietario: M o F.                         |
| dui            | CHAR (10)     | UNIQUE, NOT NULL, CHECK | Documento único de identidad en formato #####-#.     |
| correo         | VARCHAR (150) | UNIQUE, NOT NULL, CHECK | Correo electrónico; solo se permite Gmail u Outlook. |
| direccion      | VARCHAR (255) | OPTIONAL                | Dirección del propietario.                           |
| telefono       | VARCHAR (14)  | UNIQUE, OPTIONAL, CHECK | Teléfono en formato +503 #####-####.                 |

Tabla: especie.

| Campo               | Tipo de dato  | Restricción      | Descripción                                     |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
| id_especie          | SERIAL        | PK, NOT NULL     | Identificador único de la especie.              |
| nombre_especie      | VARCHAR (50)  | UNIQUE, NOT NULL | Nombre de la especie, por ejemplo perro o gato. |
| descripcion_especie | VARCHAR (255) | OPTIONAL         | Descripción general de la especie.              |

Tabla: especialidad.

| Campo                    | Tipo de dato  | Restricción      | Descripción                             |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|
| id_especialidad          | SERIAL        | PK, NOT NULL     | Identificador único de la especialidad. |
| nombre_especialidad      | VARCHAR (60)  | UNIQUE, NOT NULL | Nombre de la especialidad veterinaria.  |
| descripcion_especialidad | VARCHAR (255) | OPTIONAL         | Descripción de la especialidad.         |

Tabla: mascota.

| Campo                 | Tipo de dato  | Restricción                                         | Descripción                                                |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| id_mascota            | SERIAL        | PK, NOT NULL                                        | Identificador único de la mascota.                         |
| nombre_mascota        | VARCHAR (60)  | NOT NULL                                            | Nombre de la mascota.                                      |
| fecha_nacimiento      | DATE          | NOT NULL, CHECK                                     | Fecha de nacimiento; no puede ser mayor a la fecha actual. |
| sexo                  | CHAR (1)      | NOT NULL, CHECK                                     | Sexo de la mascota: M o F.                                 |
| color                 | VARCHAR (60)  | OPTIONAL                                            | Color principal de la mascota.                             |
| observaciones_mascota | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                            | Observaciones generales o antecedentes de la mascota.      |
| estado_mascota        | VARCHAR (8)   | NOT NULL, CHECK                                     | Estado del registro: Activo o Inactivo.                    |
| peso                  | NUMERIC (6,2) | NOT NULL, CHECK                                     | Peso de la mascota en kilogramos, entre 1 y 150.           |
| id_propietario        | INT           | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT | Referencia al propietario de la mascota.                   |
| id_especie            | INT           | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT | Referencia a la especie de la mascota.                     |

Tabla: veterinario.

| Campo          | Tipo de dato | Restricción     | Descripción                          |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| id_veterinario | SERIAL       | PK, NOT NULL    | Identificador único del veterinario. |
| nombres        | VARCHAR (60) | NOT NULL        | Nombres del veterinario.             |
| apellidos      | VARCHAR (60) | NOT NULL        | Apellidos del veterinario.           |
| sexo           | CHAR (1)     | NOT NULL, CHECK | Sexo del veterinario: M, F u O.      |

| Campo              | Tipo de dato  | Restricción                                         | Descripción                                                      |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| correo             | VARCHAR (150) | UNIQUE, NOT NULL, CHECK                             | Correo electrónico; solo se permite Gmail u Outlook.             |
| dui                | CHAR (10)     | UNIQUE, NOT NULL, CHECK                             | Documento único de identidad en formato #####-#.                 |
| licencia           | VARCHAR (20)  | UNIQUE, NOT NULL, CHECK                             | Número de licencia profesional en formato JVPMV-XX o JVPMV-XXXX. |
| telefono           | VARCHAR (14)  | UNIQUE, OPTIONAL, CHECK                             | Teléfono en formato +503 #####-####.                             |
| direccion          | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                            | Dirección del veterinario.                                       |
| estado veterinario | VARCHAR (8)   | NOT NULL, CHECK                                     | Estado del veterinario: Activo o Inactivo.                       |
| id_especialidad    | INT           | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT | Referencia a la especialidad del veterinario.                    |

Tabla: cita.

| Campo              | Tipo de dato  | Restricción                               | Descripción                                                                                                    |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_cita            | SERIAL        | PK, NOT NULL                              | Identificador único de la cita.                                                                                |
| motivo_cita        | VARCHAR (150) | NOT NULL                                  | Motivo por el cual se agenda o realiza la cita.                                                                |
| fecha_cita         | DATE          | NOT NULL, CHECK                           | Fecha de la cita; debe ser actual o futura si está Programada, y actual o pasada si está Atendida o Cancelada. |
| hora_cita          | TIME          | NOT NULL                                  | Hora programada para la cita.                                                                                  |
| observaciones_cita | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                  | Observaciones registradas durante la cita.                                                                     |
| estado_cita        | VARCHAR (15)  | NOT NULL, CHECK                           | Estado de la cita: Programada, Atendida o Cancelada.                                                           |
| id_mascota         | INT           | FK, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT | Referencia a la mascota atendida.                                                                              |
| id_veterinario     | INT           | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE,          | Referencia al veterinario que atiende la cita.                                                                 |

| Campo | Tipo de dato | Restricción           | Descripción |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|
|       |              | ON DELETE<br>RESTRICT |             |

Tabla: diagnostico.

| Campo                     | Tipo de dato  | Restricción                                                          | Descripción                                                  |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| id diagnostico            | SERIAL        | PK, NOT NULL                                                         | Identificador único del diagnóstico.                         |
| descripcion diagnostico   | VARCHAR (255) | NOT NULL                                                             | Descripción del diagnóstico emitido.                         |
| fecha diagnostico         | DATE          | NOT NULL, CHECK                                                      | Fecha del diagnóstico; no puede ser mayor a la fecha actual. |
| observaciones diagnostico | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                                             | Observaciones adicionales del diagnóstico.                   |
| indicaciones diagnostico  | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                                             | Indicaciones generales dadas por el veterinario.             |
| id_cita                   | INT           | FK, NOT NULL,<br>UNIQUE, ON UPDATE<br>CASCADE, ON<br>DELETE RESTRICT | Referencia única a la cita que generó el diagnóstico.        |

Tabla: tratamiento.

| Campo                   | Tipo de dato  | Restricción                         | Descripción                                                             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| id tratamiento          | SERIAL        | PK, NOT NULL                        | Identificador único del tratamiento.                                    |
| nombre tratamiento      | VARCHAR (100) | NOT NULL                            | Nombre general del tratamiento indicado.                                |
| descripcion tratamiento | VARCHAR (255) | NOT NULL                            | Descripción general del tratamiento.                                    |
| fecha inicio            | DATE          | NOT NULL                            | Fecha de inicio del tratamiento.                                        |
| fecha_fin               | DATE          | OPTIONAL, CHECK                     | Fecha de finalización; debe ser igual o posterior a la fecha de inicio. |
| estado tratamiento      | VARCHAR (15)  | NOT NULL, CHECK                     | Estado del tratamiento: Activo, Finalizado o Suspendido.                |
| id diagnostico          | INT           | FK, NOT NULL, ON<br>UPDATE CASCADE, | Referencia al diagnóstico que originó el tratamiento.                   |

| Campo | Tipo de dato | Restricción           | Descripción |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|
|       |              | ON DELETE<br>RESTRICT |             |

Tabla: procedimiento.

| Campo                     | Tipo de dato  | Restricción                                                  | Descripción                                                 |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| id_procedimiento          | SERIAL        | PK, NOT NULL                                                 | Identificador único del procedimiento.                      |
| nombre_procedimiento      | VARCHAR (100) | NOT NULL                                                     | Nombre del procedimiento clínico realizado o indicado.      |
| descripcion_procedimiento | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                                     | Descripción del procedimiento.                              |
| estado_procedimiento      | VARCHAR (15)  | NOT NULL, CHECK                                              | Estado del procedimiento: Realizado, Pendiente o Cancelado. |
| id_diagnostico            | INT           | FK, NOT NULL, ON<br>UPDATE CASCADE,<br>ON DELETE<br>RESTRICT | Referencia al diagnóstico asociado al procedimiento.        |

Tabla: medicamento.

| Campo                   | Tipo de dato  | Restricción      | Descripción                                                        |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| id_medicamento          | SERIAL        | PK, NOT NULL     | Identificador único del medicamento.                               |
| nombre_medicamento      | VARCHAR (80)  | UNIQUE, NOT NULL | Nombre del medicamento registrado en el catálogo.                  |
| tipo_medicamento        | VARCHAR (40)  | NOT NULL, CHECK  | Tipo de medicamento, por ejemplo antibiótico, analgésico o vacuna. |
| descripcion_medicamento | VARCHAR (255) | OPTIONAL         | Descripción general del medicamento.                               |
| precio_medicamento      | NUMERIC (8,2) | NOT NULL, CHECK  | Precio unitario del medicamento; debe ser mayor que cero.          |
| estado_medicamento      | VARCHAR (15)  | NOT NULL, CHECK  | Estado del medicamento: Activo o Inactivo.                         |

Tabla: tratamiento\_medicamento.

| <b>Campo</b>               | <b>Tipo de dato</b> | <b>Restricción</b>                                  | <b>Descripción</b>                                                  |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| id_tratamiento_medicamento | SERIAL              | PK, NOT NULL                                        | Identificador único de la asignación de medicamento al tratamiento. |
| dosis_indicada             | VARCHAR (80)        | NOT NULL                                            | Dosis del medicamento indicada para el tratamiento.                 |
| frecuencia_administracion  | VARCHAR (80)        | NOT NULL                                            | Frecuencia con la que debe administrarse el medicamento.            |
| via_administracion         | VARCHAR (30)        | NOT NULL, CHECK                                     | Vía de administración: Oral, Tópica, Inyectable, etc.               |
| duracion_dias              | INT                 | NOT NULL, CHECK                                     | Duración en días del medicamento dentro del tratamiento.            |
| id_tratamiento             | INT                 | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT | Referencia al tratamiento.                                          |
| id_medicamento             | INT                 | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT | Referencia al medicamento utilizado.                                |

Tabla: mascota\_alergia.

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo de dato</b> | <b>Restricción</b>                                 | <b>Descripción</b>                               |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| id_mascota_alergia  | SERIAL              | PK, NOT NULL                                       | Identificador único del registro de alergia.     |
| descripcion_alergia | VARCHAR (255)       | OPTIONAL                                           | Descripción de la reacción o alergia registrada. |
| id_mascota          | INT                 | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE | Referencia a la mascota que presenta la alergia. |
| id_medicamento      | INT                 | FK, NOT NULL, ON UPDATE CASCADE, ON DELETE CASCADE | Referencia al medicamento asociado a la alergia. |

Tabla: factura.

| Campo          | Tipo de dato   | Restricción                                                          | Descripción                                            |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| id_factura     | SERIAL         | PK, NOT NULL                                                         | Identificador único de la factura.                     |
| numero_factura | VARCHAR (20)   | UNIQUE, NOT NULL                                                     | Número visible de la factura.                          |
| fecha_emision  | DATE           | NOT NULL, CHECK                                                      | Fecha en que se emite la factura; no puede ser futura. |
| metodo_pago    | VARCHAR (30)   | NOT NULL, CHECK                                                      | Método de pago: Efectivo, Tarjeta o Transferencia.     |
| estado_factura | VARCHAR (15)   | NOT NULL, CHECK                                                      | Estado de la factura: Pendiente, Pagada o Anulada.     |
| total_factura  | NUMERIC (10,2) | NOT NULL, CHECK                                                      | Monto total de la factura; no puede ser negativo.      |
| id_cita        | INT            | FK, NOT NULL,<br>UNIQUE, ON UPDATE<br>CASCADE, ON<br>DELETE RESTRICT | Referencia única a la cita que generó la factura.      |

Tabla: factura\_detalle

| Campo               | Tipo de dato  | Restricción                                                 | Descripción                                            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| id_factura_detalle  | SERIAL        | PK, NOT NULL                                                | Identificador único del detalle de factura.            |
| concepto_detalle    | VARCHAR (100) | NOT NULL                                                    | Concepto cobrado, por ejemplo consulta o medicamento.  |
| descripcion_detalle | VARCHAR (255) | OPTIONAL                                                    | Descripción específica del concepto cobrado.           |
| cantidad            | INT           | NOT NULL, CHECK                                             | Cantidad cobrada; debe ser mayor que cero.             |
| precio_unitario     | NUMERIC (8,2) | NOT NULL, CHECK                                             | Precio unitario del concepto cobrado.                  |
| subtotal            | NUMERIC (8,2) | NOT NULL, CHECK                                             | Resultado de cantidad por precio unitario.             |
| id_factura          | INT           | FK, NOT NULL, ON<br>UPDATE CASCADE,<br>ON DELETE<br>CASCADE | Referencia a la factura a la que pertenece el detalle. |

## Implementación de la Base de Datos – Script DDL.

La base de datos fue implementada en PostgreSQL mediante sentencias DDL vistas en clases, utilizando instrucciones **CREATE TABLE** para la creación de las tablas principales del sistema. En cada tabla se definieron sus respectivos campos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.

Durante la implementación se utilizaron restricciones como **PRIMARY KEY**, **FOREIGN KEY**, **UNIQUE**, **NOT NULL** y **CHECK**, con el objetivo de controlar la validez de los datos ingresados y mantener la relación correcta entre las tablas. También se aplicaron acciones de integridad referencial como **ON UPDATE CASCADE**, **ON DELETE RESTRICT** y **ON DELETE CASCADE**, según la necesidad de cada relación.

```
CREATE TABLE propietario (  
    id_propietario SERIAL,  
    nombres VARCHAR(60) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,  
    sexo CHAR(1) NOT NULL,  
    dui CHAR(10) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    direccion VARCHAR(255),  
    telefono VARCHAR(14),  
  
    CONSTRAINT pk_propietario PRIMARY KEY (id_propietario),  
    CONSTRAINT uq_propietario_oui UNIQUE (oui),  
    CONSTRAINT uq_propietario_correo UNIQUE (correo),  
    CONSTRAINT uq_propietario_telefono UNIQUE (telefono),  
    CONSTRAINT chk_propietario_sexo CHECK (sexo IN ('M', 'F')),  
    CONSTRAINT chk_propietario_oui CHECK (oui ~ '^[0-9]{8}-[0-9]{1}$'),  
    CONSTRAINT chk_propietario_correo CHECK (correo LIKE '%@gmail.com' OR correo LIKE '%@outlook.com'),  
    CONSTRAINT chk_propietario_telefono CHECK (telefono IS NULL OR telefono ~ '^[+503 [0-9]{4}-[0-9]{4}$')  
);
```

```
CREATE TABLE especie (  
    id_especie SERIAL,  
    nombre_especie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    descripcion_especie VARCHAR(255),  
  
    CONSTRAINT pk_especie PRIMARY KEY (id_especie),  
    CONSTRAINT uq_especie_nombre UNIQUE (nombre_especie)  
);
```

```
CREATE TABLE mascota (  
    id_mascota SERIAL,  
    nombre_mascota VARCHAR(60) NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
    sexo CHAR(1) NOT NULL,  
    color VARCHAR(60),  
    observaciones_mascota VARCHAR(255),  
    estado_mascota VARCHAR(8) NOT NULL,  
    peso NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
    id_propietario INT NOT NULL,  
    id_especie INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_mascota PRIMARY KEY (id_mascota),  
    CONSTRAINT fk_mascota_propietario FOREIGN KEY (id_propietario) REFERENCES propietario(id_propietario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT fk_mascota_especie FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especie(id_especie) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT chk_mascota_sexo CHECK (sexo IN ('M', 'F')),  
    CONSTRAINT chk_mascota_fecha_nacimiento CHECK (fecha_nacimiento <= CURRENT_DATE),  
    CONSTRAINT chk_mascota_peso CHECK (peso >= 1 AND peso <= 150),  
    CONSTRAINT chk_mascota_estado CHECK (estado_mascota IN ('Activo', 'Inactivo'))  
);
```

Para evidenciar la implementación del script DDL, se muestran fragmentos de algunas sentencias **CREATE TABLE** utilizadas en PostgreSQL. Estas capturas permiten observar cómo se definieron las tablas, sus campos, tipos de datos y restricciones principales.

## Carga Inicial de Datos – Script DML.

La población de la base de datos se realizó mediante un script DML, utilizando sentencias **INSERT** vistas en clases para cargar datos representativos en las tablas del proyecto. Son datos ficticios, pero permiten simular el funcionamiento de una clínica veterinaria, incluyendo propietarios, mascotas, veterinarios, citas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, procedimientos, alergias de mascotas y facturación.

Para evidenciar la carga de datos, se agregan capturas de fragmentos del script DML, principalmente de los **INSERT** de propietarios, mascotas, citas, tratamientos, medicamentos y facturación. Además, se incluye una consulta de conteo para verificar la cantidad de registros cargados en cada tabla.

```
INSERT INTO propietario (id_propietario, nombres, apellidos, sexo, dui, correo, direccion, telefono) VALUES
(1, 'Carlos', 'Ramirez', 'M', '07474585-8', 'carlos@gmail.com', 'San Salvador', '+503 7000-1111'),
(2, 'Willabella', 'O''Glassane', 'F', '12751162-8', 'willabella.o''glassane2@gmail.com', 'Residencial Ciudad Merliot', '+503 7002-1002'),
(3, 'Hadley', 'Woodington', 'M', '10383531-1', 'hadley.woodington3@gmail.com', 'San Salvador', '+503 7003-1003'),
```

```
INSERT INTO mascota (id_mascota, nombre_mascota, fecha_nacimiento, sexo, color, observaciones_mascota, estado_mascota, peso, id_propietario, id_especie) VALUES
(1, 'Payton', '2019-10-18', 'M', 'Negro', 'Sin antecedentes relevantes', 'Activo', 7.30, 18, 3),
(2, 'Roxie', '2019-01-23', 'F', 'Negro', 'Presenta alergias leves', 'Inactivo', 9.50, 8, 8),
(3, 'Jase', '2024-07-05', 'F', 'Gris', 'Requiere control de peso de forma urgente', 'Activo', 2.10, 74, 4),
```

En estas capturas se muestra la carga inicial de propietarios y mascotas. Estos registros representan la base del sistema, ya que cada mascota pertenece a un propietario y posteriormente puede tener citas veterinarias.

```
INSERT INTO cita (id_cita, motivo_cita, fecha_cita, hora_cita, observaciones_cita, estado_cita, id_mascota, id_veterinario) VALUES
(1, 'Vacunacion', '2026-06-08', '09:00', 'Requiere seguimiento', 'Atendida', 1, 1),
(2, 'Control de piel', '2026-06-15', '10:30', 'Primera evaluacion', 'Atendida', 2, 2),
(3, 'Revision dental', '2026-06-14', '11:00', 'Control recomendado', 'Atendida', 3, 3),
```

```
INSERT INTO diagnostico (id_diagnostico, descripcion_diagnostico, fecha_diagnostico, observaciones_diagnostico, indicaciones_diagnostico, id_cita) VALUES
(1, 'Infeccion respiratoria leve', '2026-06-08', 'Sin complicaciones', 'Administrar antibiotico durante una semana', 1),
(2, 'Gastroenteritis', '2026-06-15', 'Evolucion favorable', 'Seguir tratamiento indicado', 2),
(3, 'Otitis', '2026-06-14', 'Control en 15 dias', 'Seguir tratamiento indicado', 3),
```

```
INSERT INTO procedimiento (id_procedimiento, nombre_procedimiento, descripcion_procedimiento, estado_procedimiento, id_diagnostico) VALUES
(1, 'Consulta General', 'Evaluacion fisica completa', 'Realizado', 1),
(2, 'Vacunación Múltiple Canina', 'Aplicación de esquema de vacunación canina', 'Pendiente', 2),
(3, 'Vacunación Triple Felina', 'Aplicación de esquema de vacunación felina', 'Cancelado', 3),
```

```
INSERT INTO tratamiento (id_tratamiento, nombre_tratamiento, descripcion_tratamiento, fecha_inicio, fecha_fin, estado_tratamiento, id_diagnostico) VALUES
(1, 'Tratamiento Respiratorio', 'Control de infeccion respiratoria', '2026-06-08', '2026-06-15', 'Activo', 1),
(2, 'Tratamiento Digestivo', 'Plan de tratamiento veterinario', '2026-06-15', '2026-06-22', 'Suspendido', 2),
(3, 'Control Preventivo', 'Plan de tratamiento veterinario', '2026-06-14', '2026-06-22', 'Activo', 3),
```

En estas capturas se observa la inserción de datos relacionados con la atención clínica. Las citas generan diagnósticos, y a partir de ellos se registran tratamientos y procedimientos realizados a las mascotas.

```
INSERT INTO medicamento (id_medicamento, nombre_medicamento, tipo_medicamento, descripcion_medicamento, precio_medicamento, estado_medicamento) VALUES
(1, 'Amoxicilina', 'Antibiotico', 'Antibiotico de amplio espectro', 5.00, 'Activo'),
(2, 'Cefalexina', 'Antibiotico', 'Antibiotico para infecciones bacterianas', 6.50, 'Activo'),
(3, 'Metronidazol', 'Antibiotico', 'Tratamiento gastrointestinal bacteriano', 4.75, 'Activo').
```

```
INSERT INTO tratamiento_medicamento (id_tratamiento_medicamento, dosis_indicada, frecuencia_administracion, via_administracion, duracion_dias, id_tratamiento, id_medicamento) VALUES
(1, '250 mg', 'Cada 12 horas', 'Oral', 6, 1, 31),
(2, '250 mg', 'Cada 24 horas', 'Injectable', 6, 2, 54),
(3, '1 tableta', 'Cada 8 horas', 'Oral', 7, 3, 31).
```

```
INSERT INTO mascota_alergia (id_mascota_alergia, descripcion_alergia, id_mascota, id_medicamento) VALUES
(1, 'Dermatitis por reacción a medicamento', 1, 1),
(2, 'Alergia alimentaria asociada a tratamiento', 4, 3),
(3, 'Reacción alérgica leve registrada', 7, 5),
```

En estas capturas se muestra la carga de medicamentos, su relación con los tratamientos y las alergias registradas de algunas mascotas, porque no todas presentan alergias.

```
INSERT INTO factura (id_factura, numero_factura, fecha_emision, metodo_pago, estado_factura, total_factura, id_cita) VALUES
(1, 'FAC-0001', '2026-06-08', 'Efectivo', 'Pagada', 66.00, 1),
(2, 'FAC-00002', '2026-06-16', 'Transferencia', 'Anulada', 10.82, 2),
(3, 'FAC-00003', '2026-06-15', 'Efectivo', 'Pagada', 178.59, 3),
```

```
INSERT INTO factura_detalle (id_factura_detalle, concepto_detalle, descripcion_detalle, cantidad, precio_unitario, subtotal, id_factura) VALUES
(44, 'Aplicacion de Vacuna', 'Servicio General', 2, 25.58, 51.16, 97),
(77, 'Examen Clinico', 'Servicio General', 3, 29.98, 89.94, 100),
(78, 'Examen Clinico', 'Servicio General', 1, 8.64, 8.64, 73),
```

En estas capturas se muestra la carga de facturas y sus respectivos detalles. Esto permite representar los cobros realizados por consultas, procedimientos y medicamentos.

## Consultas SQL desarrolladas.

Se desarrollaron las consultas sugeridas en el escenario del proyecto y, además, se agregaron consultas complementarias para cubrir mejor las necesidades del sistema. En total se trabajaron 16 consultas SQL, orientadas a analizar la atención de mascotas, desempeño de veterinarios, uso de medicamentos, ingresos por especialidad, facturación, alergias e historial clínico.

Estas consultas permiten demostrar el uso de funciones de texto, funciones de fecha, funciones de agregación, filtros con **HAVING**, subconsultas y consultas a múltiples tablas mediante **JOIN**.

### 1. Mascotas más atendidas por mes.

```
-- 1: Mascotas más atendidas por mes
WITH citas_por_mascota AS (
    SELECT
        EXTRACT(YEAR FROM c.fecha_cita) AS anio,
        EXTRACT(MONTH FROM c.fecha_cita) AS mes_numero,
        TRIM(TO_CHAR(c.fecha_cita, 'Month YYYY')) AS mes_anio,
        m.id_mascota,
        m.nombre_mascota,
        COUNT(c.id_cita) AS total_citas
    FROM mascota m
    INNER JOIN cita c ON m.id_mascota = c.id_mascota
    WHERE c.estado_cita = 'Atendida'
    GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM c.fecha_cita), EXTRACT(MONTH FROM c.fecha_cita), TRIM(TO_CHAR(c.fecha_cita, 'Month YYYY')), m.id_mascota, m.nombre_mascota
),
ranking AS (
    SELECT
        anio,
        mes_numero,
        mes_anio,
        id_mascota,
        nombre_mascota,
        total_citas,
        ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY anio, mes_numero ORDER BY total_citas DESC, nombre_mascota ASC) AS posicion
    FROM citas_por_mascota
)
SELECT
    mes_anio,
    id_mascota,
    nombre_mascota,
    total_citas
FROM ranking
WHERE posicion = 1
ORDER BY anio, mes_numero;
```

Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

| mes_anio       | id_mascota | nombre_mascota | total_citas |
|----------------|------------|----------------|-------------|
| July 2025      | 1          | Payton         | 4           |
| August 2025    | 2          | Roxie          | 4           |
| September 2025 | 3          | Jase           | 4           |
| October 2025   | 4          | Hyacintha      | 4           |
| November 2025  | 5          | Olin           | 4           |
| December 2025  | 15         | Glenda         | 3           |
| January 2026   | 30         | Cherri         | 1           |
| February 2026  | 70         | Augusta        | 1           |
| March 2026     | 6          | Adelaide       | 3           |

Esta consulta permite identificar qué mascota tuvo mayor cantidad de citas atendidas en cada mes. Para lograrlo, se agrupan las citas por mes y por mascota, se utiliza COUNT para contar

las atenciones y se ordenan los resultados para mostrar la mascota con más citas en cada periodo. También se aplican funciones de fecha para trabajar con el mes y el año de cada cita.

## 2. Veterinario con más citas por trimestre.

```
1  -- 2. Veterinario con más citas por trimestre.
2
3  -- Trimestre 1: empiezan desde julio 2025
4  -- Trimestre 4: termina en junio 2026
5
6  WITH citas_por_veterinario AS (
7      SELECT
8          CASE
9              WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-09-30' THEN 1
10             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2025-10-01' AND '2025-12-31' THEN 2
11             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-03-31' THEN 3
12             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-06-30' THEN 4
13         END AS trimestre_numero,
14         CASE
15             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2025-07-01' AND '2025-09-30' THEN 'Trimestre 1: Julio - Septiembre 2025'
16             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2025-10-01' AND '2025-12-31' THEN 'Trimestre 2: Octubre - Diciembre 2025'
17             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-03-31' THEN 'Trimestre 3: Enero - Marzo 2026'
18             WHEN c.fecha_cita BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-06-30' THEN 'Trimestre 4: Abril - Junio 2026'
19         END AS trimestre,
20         v.id_veterinario,
21         CONCAT(v.nombres, ' ', v.apellidos) AS nombre_veterinario, COUNT(c.id_cita) AS total_citas
22     FROM veterinario v
23     INNER JOIN cita c
24     ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
25     WHERE c.estado_cita = 'Atendida'
26     GROUP BY trimestre_numero, trimestre, v.id_veterinario, v.nombres, v.apellidos
27 )
28 SELECT DISTINCT ON (trimestre_numero)
29     trimestre, id_veterinario, nombre_veterinario, total_citas
30 FROM citas_por_veterinario
31 ORDER BY
32     trimestre_numero, total_citas DESC, nombre_veterinario ASC;
```

Data Output Messages Notifications

| trimestre                             | id_veterinario | nombre_veterinario | total_citas |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| text                                  | [PK] integer   | text               | bigint      |
| Trimestre 1: Julio - Septiembre 2025  | 4              | Brittany Brocking  | 2           |
| Trimestre 2: Octubre - Diciembre 2025 | 19             | Bordie Goalby      | 2           |
| Trimestre 3: Enero - Marzo 2026       | 23             | Brooke Crawshaw    | 2           |
| Trimestre 4: Abril - Junio 2026       | 26             | Hansiah Batram     | 2           |

Esta consulta muestra el veterinario que atendió más citas en cada trimestre del periodo del proyecto. Se utilizan funciones de fecha y una estructura CASE para clasificar las citas por trimestre, además de COUNT para contar las atenciones realizadas. La consulta permite analizar la carga de trabajo de los veterinarios durante cada periodo.

## 3. Medicamentos prescritos con mayor frecuencia.

Esta consulta permite conocer cuáles medicamentos fueron indicados con mayor frecuencia en los tratamientos. Para ello, se relacionan las tablas medicamento, tratamiento\_medicamento y tratamiento, y se utiliza COUNT para contar cuántas veces aparece cada medicamento. El resultado se ordena de mayor a menor para mostrar primero los medicamentos más utilizados.

```

1  -- 3.Medicamentos prescritos con mayor frecuencia
2
3
4  SELECT
5      med.id_medimento,
6      med.nombre_medimento,
7      med.tipo_medimento,
8      COUNT(tm.id_tratamiento_medimento) AS total_prescripciones
9  FROM medicamento med
10 INNER JOIN tratamiento_medimento tm
11     ON med.id_medimento = tm.id_medimento
12 INNER JOIN tratamiento t
13     ON tm.id_tratamiento = t.id_tratamiento
14 GROUP BY
15     med.id_medimento,
16     med.nombre_medimento,
17     med.tipo_medimento
18 ORDER BY total_prescripciones DESC;

```

| id_medimento [PK] integer | nombre_medimento character varying (80) | tipo_medimento character varying (40) | total_prescripciones bigint |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 115                       | Solucion Rehidratante                   | Otro                                  | 3                           |
| 51                        | Multivitaminico Canino                  | Vitamina                              | 3                           |
| 52                        | Multivitaminico Felino                  | Vitamina                              | 3                           |
| 91                        | Suero Fisiologico                       | Otro                                  | 3                           |
| 28                        | Praziquantel                            | Antiparasitario                       | 3                           |
| 103                       | Enjuague Bucal Veterina...              | Otro                                  | 3                           |
| 64                        | Antiseptico Topico                      | Otro                                  | 3                           |
| 127                       | Balsamo Dermatologico                   | Otro                                  | 3                           |
| 48                        | Vitamina C                              | Vitamina                              | 3                           |
| 21                        | Buprenorfina                            | Analgesico                            | 3                           |
| 61                        | Omeprazol                               | Otro                                  | 3                           |
| 36                        | Milbemicina Oxima                       | Antiparasitario                       | 3                           |
| 40                        | Vacuna Leucemia Felina                  | Vacuna                                | 3                           |
| 31                        | Fenbendazol                             | Antiparasitario                       | 3                           |
| 24                        | Bupivacaina                             | Analgesico                            | 3                           |
| 42                        | Vacuna Parvovirus                       | Vacuna                                | 2                           |

#### 4. Ingresos reales por especialidad veterinaria

Esta consulta permite calcular los ingresos generados por cada especialidad veterinaria. Para ello, se relacionan las tablas especialidad, veterinario, cita y factura mediante INNER JOIN. Luego, se agrupan los resultados por especialidad y se utiliza la función SUM sobre el campo total\_factura para obtener el ingreso acumulado de cada área. De esta forma, se puede identificar qué especialidades generan mayores ingresos dentro de la clínica veterinaria, además se filtra solamente por las pagadas, ya que representarían de manera real los ingresos recibidos.

Resultado:

```

1  -- 4. Ingresos reales por especialidad veterinaria
2  SELECT
3      e.nombre_especialidad,
4      COUNT(f.id_factura) AS total_facturas,
5      ROUND(SUM(f.total_factura), 2) AS ingresos_reales
6  FROM especialidad e
7  INNER JOIN veterinario v
8      ON e.id_especialidad = v.id_especialidad
9  INNER JOIN cita c
10     ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
11 INNER JOIN factura f
12     ON c.id_cita = f.id_cita
13 WHERE f.estado_factura = 'Pagada'
14 GROUP BY e.nombre_especialidad
15 ORDER BY ingresos_reales DESC;

```

| nombre_especialidad character varying (60) | total_facturas bigint | ingresos_reales numeric |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 Medicina General Veterina...             | 14                    | 1089.97                 |
| 2 Odontologia Veterinaria                  | 12                    | 876.13                  |
| 3 Dermatologia Veterinaria                 | 11                    | 869.99                  |
| 4 Cirugia Veterinaria                      | 10                    | 669.01                  |
| 5 Medicina General                         | 9                     | 534.55                  |
| 6 Cardiologia Veterinaria                  | 8                     | 507.83                  |

## 5. Propietarios con mascotas sin citas en los últimos 6 meses.

Esta consulta permite identificar a los propietarios cuyas mascotas no han tenido citas recientes. Se relacionan las tablas propietario, mascota, especie y cita, utilizando LEFT JOIN para incluir también mascotas que no tienen citas registradas. Además, se calcula la última fecha de cita de cada mascota y se filtran aquellas que no han asistido en los últimos seis meses. Así el resultado muestra no solo el propietario, sino también la mascota y su especie.

```
-- 5. Propietarios con mascotas sin citas en los últimos 6 meses

SELECT
  CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos) AS propietario,
  m.nombre_mascota,
  e.nombre_especie,
  MAX(c.fecha_cita) AS ultima_cita,
  CASE
    WHEN MAX(c.fecha_cita) IS NULL THEN 'Sin citas registradas'
    ELSE CONCAT((CURRENT_DATE - MAX(c.fecha_cita))::INT, ' días')
  END AS tiempo_sin_cita
FROM propietario p
INNER JOIN mascota m
  ON p.id_propietario = m.id_propietario
INNER JOIN especie e
  ON m.id_especie = e.id_especie
LEFT JOIN cita c
  ON m.id_mascota = c.id_mascota
GROUP BY
  p.id_propietario,
  p.nombres,
  p.apellidos,
  m.id_mascota,
  m.nombre_mascota,
  e.nombre_especie
HAVING
  MAX(c.fecha_cita) IS NULL
  OR MAX(c.fecha_cita) < CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
ORDER BY ultima_cita NULLS FIRST, propietario;
```

Resultado:

|    | propietario<br>text | nombre_mascota<br>character varying (60) | nombre_especie<br>character varying (50) | ultima_cita<br>date | tiempo_sin_cita<br>text |
|----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | Martin Zamora       | Nico                                     | Perro                                    | 2025-07-05          | 349 días                |
| 2  | Ernesto Rendon      | Doki                                     | Loro                                     | 2025-07-11          | 343 días                |
| 3  | Cristian Tobar      | Choco                                    | Conejo                                   | 2025-07-19          | 335 días                |
| 4  | Luciana Portillo    | Luna Nueva                               | Gato                                     | 2025-08-08          | 315 días                |
| 5  | Rocio Vides         | Mila                                     | Hamster                                  | 2025-08-22          | 301 días                |
| 6  | Gustavo Barrera     | Maximo                                   | Conejo                                   | 2025-09-11          | 281 días                |
| 7  | Samuel Ticas        | Rex Jr                                   | Pez                                      | 2025-09-17          | 275 días                |
| 8  | Mauricio Zepeda     | Bruno Jr                                 | Loro                                     | 2025-09-25          | 267 días                |
| 9  | Lorena Alias        | Kira Jr                                  | Tortuga                                  | 2025-10-06          | 256 días                |
| 10 | Adriana Cabrera     | Molly                                    | Hamster                                  | 2025-10-14          | 248 días                |
| 11 | Marta Yanes         | Fito                                     | Iguana                                   | 2025-10-20          | 242 días                |
| 12 | Adrian Baires       | Dante                                    | Pez                                      | 2025-11-09          | 222 días                |
| 13 | Emilio Diaz         | Toby Jr                                  | Loro                                     | 2025-11-17          | 214 días                |
| 14 | Ivan Amaya          | Daisy Jr                                 | Cobayo                                   | 2025-11-23          | 208 días                |
| 15 | Carmen Carias       | Perla                                    | Iguana                                   | 2025-12-12          | 189 días                |

## 6. Listado de propietarios y mascotas con formato de texto.

Esta consulta utiliza funciones de texto para mostrar información de forma más clara y presentable. Por ejemplo, permite unir nombres y apellidos del propietario mediante CONCAT, transformar texto con UPPER o LOWER, y relacionar cada propietario con sus mascotas.

```

1  -- 6. Listado de propietarios y mascotas, contacto y especie con formato de texto
2
3  SELECT
4      UPPER(CONCAT(p.nombres, ' ', p.apellidos)) AS propietario,
5      INITCAP(m.nombre_mascota) AS mascota,
6      LOWER(e.nombre_especie) AS especie,
7      CONCAT('Telefono: ', COALESCE(p.telefono, 'Sin telefono')) AS contacto
8  FROM propietario p
9  INNER JOIN mascota m
10     ON p.id_propietario = m.id_propietario
11  INNER JOIN especie e
12     ON m.id_especie = e.id_especie
13  ORDER BY propietario, mascota;
14
15

```

|    | propietario<br>text | mascota<br>text | especie<br>text | contacto<br>text         |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1  | ADELE COWOPE        | Henrieta        | gato            | Telefono: +503 7069-1069 |
| 2  | ADELE COWOPE        | Rhiamon         | hurón           | Telefono: +503 7069-1069 |
| 3  | ADRIAN BAIRES       | Dante           | pez             | Telefono: +503 7217-1217 |
| 4  | ADRIANA CABRERA     | Molly           | hamster         | Telefono: +503 7204-1204 |
| 5  | AME LUGSDIN         | Jaye            | gato            | Telefono: +503 7070-1070 |
| 6  | ANYA GOWING         | Moore           | hurón           | Telefono: +503 7016-1016 |
| 7  | ANYA GOWING         | Sayre           | gato            | Telefono: +503 7016-1016 |
| 8  | ARLANA ACKERMAN     | Timmy           | iguana          | Telefono: +503 7080-1080 |
| 9  | BERT RENS           | Bill            | hurón           | Telefono: +503 7018-1018 |
| 10 | BERT RENS           | Payton          | gato            | Telefono: +503 7018-1018 |
| 11 | BERT RENS           | Stafford        | cobayo          | Telefono: +503 7018-1018 |
| 12 | BIRCH BERNARDEZ     | Colan           | loro            | Telefono: +503 7040-1040 |
| 13 | BORD CATHERSIDES    | Rosemarie       | gato            | Telefono: +503 7032-1032 |
| 14 | CALV BUSFIELD       | Farah           | conejo          | Telefono: +503 7045-1045 |
| 15 | CALV BUSFIELD       | Harmon          | tortuga         | Telefono: +503 7045-1045 |
| 16 | CAMEL MAWD          | Ginger          | pez             | Telefono: +503 7033-1033 |

## 7. Veterinarios con alta cantidad de citas atendidas.

```

1  -- 7. Veterinarios con alta cantidad de citas atendidas
2
3  SELECT
4      v.id_veterinario,
5      CONCAT(v.nombres, ' ', v.apellidos) AS nombre_veterinario,
6      COUNT(c.id_cita) AS total_citas_atendidas
7  FROM veterinario v
8  INNER JOIN cita c
9      ON v.id_veterinario = c.id_veterinario
10 WHERE c.estado_cita = 'Atendida'
11 GROUP BY
12     v.id_veterinario,
13     v.nombres,
14     v.apellidos
15 HAVING COUNT(c.id_cita) > 1
16 ORDER BY total_citas_atendidas DESC, nombre_veterinario ASC;

```

|    | id_veterinario<br>[PK] integer | nombre_veterinario<br>text | total_citas_atendidas<br>bigint |
|----|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1  | 11                             | Abdel Lamers               | 2                               |
| 2  | 67                             | Ainslie Jouhning           | 2                               |
| 3  | 15                             | Alvie McLarty              | 2                               |
| 4  | 34                             | Andra Blandamore           | 2                               |
| 5  | 1                              | Andrea Lopez               | 2                               |
| 6  | 17                             | Benoite Blumer             | 2                               |
| 7  | 37                             | Bertie Punt                | 2                               |
| 8  | 29                             | Billie Koppen              | 2                               |
| 9  | 65                             | Blisse Hellyar             | 2                               |
| 10 | 19                             | Bordie Goalby              | 2                               |
| 11 | 4                              | Brittany Brocking          | 2                               |
| 12 | 23                             | Brooke Crawshaw            | 2                               |
| 13 | 55                             | Cece Cheverell             | 2                               |
| 14 | 47                             | Christy Bruggeman          | 2                               |
| 15 | 57                             | Cobb Pulley                | 2                               |
| 16 | 21                             | Conny Kiloh                | 2                               |
| 17 | 22                             | Curt Heinschke             | 2                               |
| 18 | 59                             | Cyrus Wooffitt             | 2                               |

Esta consulta muestra los veterinarios que han atendido una cantidad considerable de citas. Se utiliza COUNT para contar las citas atendidas por cada veterinario, GROUP BY para agrupar los resultados y HAVING para filtrar únicamente aquellos veterinarios que superan una cantidad específica de citas.

## 8. Mascotas con más citas que el promedio general

```
1  -- 8. Mascotas con más citas que el promedio general
2
3
4  SELECT
5      m.id_mascota,
6      m.nombre_mascota,
7      COUNT(c.id_cita) AS total_citas
8  FROM mascota m
9  INNER JOIN cita c
10     ON m.id_mascota = c.id_mascota
11  GROUP BY
12     m.id_mascota,
13     m.nombre_mascota
14  HAVING COUNT(c.id_cita) > (
15      SELECT AVG(total_por_mascota)
16      FROM (
17          SELECT COUNT(c2.id_cita) AS total_por_mascota
18          FROM mascota m2
19          INNER JOIN cita c2
20             ON m2.id_mascota = c2.id_mascota
21          GROUP BY m2.id_mascota
22      ) AS promedio_citas
23  )
24  ORDER BY total_citas DESC, m.nombre_mascota ASC
```

Query Output Messages Notifications

|   | id_mascota<br>[PK] integer | nombre_mascota<br>character varying (60) | total_citas<br>bigint |
|---|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|   | 4                          | Hyacintha                                | 4                     |
|   | 3                          | Jase                                     | 4                     |
|   | 5                          | Olin                                     | 4                     |
|   | 1                          | Payton                                   | 4                     |
|   | 2                          | Roxie                                    | 4                     |
|   | 8                          | Adams                                    | 3                     |
|   | 6                          | Adelaida                                 | 3                     |
|   | 9                          | Alleen                                   | 3                     |
|   | 10                         | Bernhard                                 | 3                     |
| 0 | 14                         | Flin                                     | 3                     |
| 1 | 15                         | Glenda                                   | 3                     |
| 2 | 12                         | Halie                                    | 3                     |

Esta consulta identifica las mascotas cuya cantidad de citas es mayor al promedio general. Para obtenerlo, primero se calcula la cantidad de citas por mascota y luego se compara ese valor con el promedio mediante una subconsulta.

## 9. Facturas con su total calculado desde el detalle.

```
-- 9. Facturas con su total calculado desde el detalle

SELECT
  f.id_factura,
  f.numero_factura,
  f.total_factura,
  SUM(fd.subtotal) AS total_detalle,
  CASE
    WHEN f.total_factura = SUM(fd.subtotal) THEN 'Correcta'
    ELSE 'Revisar'
  END AS estado_validacion
FROM factura f
INNER JOIN factura_detalle fd
  ON f.id_factura = fd.id_factura
GROUP BY
  f.id_factura,
  f.numero_factura,
  f.total_factura
```

| id_factura<br>[PK] integer | numero_factura<br>character varying (20) | total_factura<br>numeric (10,2) | total_detalle<br>numeric | estado_validacion<br>text |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 110                        | FAC-0110                                 | 35.00                           | 35.00                    | Correcta                  |
| 28                         | FAC-0028                                 | 50.00                           | 50.00                    | Correcta                  |
| 32                         | FAC-0032                                 | 45.00                           | 45.00                    | Correcta                  |
| 31                         | FAC-0031                                 | 40.00                           | 40.00                    | Correcta                  |
| 23                         | FAC-0023                                 | 50.00                           | 50.00                    | Correcta                  |
| 149                        | FAC-0149                                 | 55.00                           | 55.00                    | Correcta                  |
| 144                        | FAC-0144                                 | 55.00                           | 55.00                    | Correcta                  |
| 10                         | FAC-0010                                 | 35.00                           | 35.00                    | Correcta                  |
| 35                         | FAC-0035                                 | 35.00                           | 35.00                    | Correcta                  |
| 9                          | FAC-0009                                 | 55.00                           | 55.00                    | Correcta                  |
| 164                        | FAC-0164                                 | 55.00                           | 55.00                    | Correcta                  |
| 50                         | FAC-0050                                 | 35.00                           | 35.00                    | Correcta                  |
| 41                         | FAC-0041                                 | 40.00                           | 40.00                    | Correcta                  |
| 29                         | FAC-0029                                 | 55.00                           | 55.00                    | Correcta                  |
| 130                        | FAC-0130                                 | 35.00                           | 35.00                    | Correcta                  |
| 71                         | FAC-0071                                 | 40.00                           | 40.00                    | Correcta                  |
| 66                         | FAC-0066                                 | 40.00                           | 40.00                    | Correcta                  |

Esta consulta compara el total registrado en cada factura con la suma de sus detalles. Para ello, se relacionan las tablas factura y factura\_detalle, se utiliza SUM para calcular el total desde los subtotales y se agrupa por factura.

## 10. Historial básico de atención por mascota en específico.

Esta consulta muestra el historial de atención de una mascota específica, incluyendo la fecha y motivo de la cita, el diagnóstico realizado, el tratamiento indicado, el medicamento asignado y el procedimiento aplicado. Para obtener esta información se relacionan varias tablas mediante JOIN, ya que los datos clínicos de la mascota se encuentran distribuidos en diferentes partes de la base de datos.

```
-- 10. Historial básico de atención por mascota.

SELECT
  m.nombre_mascota,
  c.fecha_cita,
  c.motivo_cita,
  d.descripcion_diagnostico,
  t.nombre_tratamiento,
  med.nombre_medimento,
  pr.nombre_procedimiento
FROM mascota m
INNER JOIN cita c
  ON m.id_mascota = c.id_mascota
INNER JOIN diagnostico d
  ON c.id_cita = d.id_cita
INNER JOIN tratamiento t
  ON d.id_diagnostico = t.id_diagnostico
INNER JOIN tratamiento_medimento tm
  ON t.id_tratamiento = tm.id_tratamiento
INNER JOIN medicamento med
  ON tm.id_medimento = med.id_medimento
INNER JOIN procedimiento pr
  ON d.id_diagnostico = pr.id_diagnostico
WHERE m.id_mascota = 10
ORDER BY c.fecha_cita DESC;
```

Resultado:

| nombre_mascota<br>character varying (60) | fecha_cita<br>date | motivo_cita<br>character varying (150) | descripcion_diagnostico<br>character varying (255) | nombre_tratamiento<br>character varying (100) | nombre_medimento<br>character varying (80) | nombre_procedimiento<br>character varying (100) |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bernhard                                 | 2026-06-07         | Consulta general                       | Infeccion respiratoria                             | Tratamiento Digestivo                         | Albendazol                                 | Chequeo Geriátrico                              |

## 11. Mascotas con alergias registradas a medicamentos.

Esta consulta muestra las mascotas que tienen alergias registradas y el medicamento asociado a cada alergia. Se relacionan las tablas mascota, mascota\_alergia y medicamento mediante JOIN, ya que la información de la mascota y del medicamento se conecta a través de la tabla intermedia mascota\_alergia.

```
-- 11. Mascotas con alergias registradas a medicamentos

SELECT
    m.nombre_mascota,
    med.nombre_medimento,
    ma.descripcion_alergia
FROM mascota m
INNER JOIN mascota_alergia ma
    ON m.id_mascota = ma.id_mascota
INNER JOIN medicamento med
    ON ma.id_medimento = med.id_medimento
ORDER BY m.nombre_mascota;
```

Resultado:

|    | nombre_mascota<br>character varying (60) | nombre_medimento<br>character varying (80) | descripcion_alergia<br>character varying (255) |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Allix                                    | Domperidona Veterinaria                    | Dermatitis por sensibilidad medicamentosa      |
| 2  | Augusta                                  | Solucion Salina                            | Alergia registrada por veterinario             |
| 3  | Aylmar                                   | Fenobarbital                               | Antecedente de reacción alérgica               |
| 4  | Bernhard                                 | Azitromicina                               | Alergia cutánea por medicamento                |
| 5  | Boyce                                    | Butorfanol                                 | Dermatitis asociada a medicamento              |
| 6  | Del                                      | Vacuna Leptospirosis                       | Alergia a componente del medicamento           |
| 7  | Ed                                       | Dipirona Veterinaria                       | Alergia registrada en historial clínico        |
| 8  | Felicia                                  | Dexametasona                               | Reacción alérgica a antibiótico                |
| 9  | Felita                                   | Acepromazina                               | Alergia relevante para validación de trigger   |
| 10 | Garvin                                   | Hierro Veterinario                         | Alergia con manifestación cutánea              |
| 11 | Giana                                    | Silimarina                                 | Alergia previa a medicamento                   |
| 12 | Heidie                                   | Omega 3 Veterinario                        | Antecedente de alergia medicamentosa           |
| 13 | Henrie                                   | Vacuna Multiple Canina                     | Irritación posterior a medicación              |
| 14 | Hillary                                  | Complejo B                                 | Reacción leve a medicamento indicado           |

## 12. Distribución de citas por estado.

Esta consulta muestra la cantidad de citas registradas según su estado, por ejemplo, Atendida, Cancelada o Programada. Se utiliza COUNT para contar las citas y GROUP BY

```
-- 12. Distribución de citas por estado
SELECT
    estado_cita,
    COUNT(*) AS total_citas
FROM cita
GROUP BY estado_cita
ORDER BY total_citas DESC;
```

para agruparlas por estado. Sirve para conocer cómo se distribuyen las citas dentro del sistema.

Resultado:

| estado_cita | total_citas |
|-------------|-------------|
| Atendida    | 123         |
| Cancelada   | 7           |

### 13. Cantidad de citas registradas por cada especie de mascota

```
1 -- 13. cantidad de citas registradas por cada especie de mascota
2
3 SELECT
4     e.id_especie,
5     e.nombre_especie,
6     COUNT(c.id_cita) AS total_citas
7 FROM especie e
8 INNER JOIN mascota m
9     ON e.id_especie = m.id_especie
10 INNER JOIN cita c
11     ON m.id_mascota = c.id_mascota
12 GROUP BY
13     e.id_especie,
14     e.nombre_especie
15 ORDER BY total_citas DESC;
```

|    | id_especie | nombre_especie | total_citas |
|----|------------|----------------|-------------|
| 1  | 4          | Conejo         | 28          |
| 2  | 1          | Perro          | 25          |
| 3  | 6          | Loro           | 24          |
| 4  | 10         | Cobayo         | 23          |
| 5  | 3          | Gato           | 22          |
| 6  | 9          | Iguana         | 19          |
| 7  | 8          | Pez            | 19          |
| 8  | 5          | Hamster        | 14          |
| 9  | 11         | Hurón          | 13          |
| 10 | 7          | Tortuga        | 13          |

Esta consulta muestra cuántas citas han sido registradas por cada especie de mascota. Se relacionan las tablas especie, mascota y cita, utilizando COUNT para contar las atenciones.

#### 14. Promedio de ingresos por factura según método de pago.

Esta consulta calcula el promedio de los montos facturados según el método de pago utilizado. Se emplea la función AVG para obtener el promedio y GROUP BY para agrupar los resultados por método de pago.

```
1  --14. Promedio de ingresos por factura según método de pago
2  SELECT
3      f.metodo_pago,
4      COUNT(f.id_factura) AS total_facturas,
5      ROUND(AVG(f.total_factura), 2) AS promedio_factura,
6      ROUND(SUM(f.total_factura), 2) AS total_facturado
7  FROM factura f
8  WHERE f.estado_factura = 'Pagada'
9  GROUP BY f.metodo_pago
10 ORDER BY total_facturado DESC;
```

Data Output Messages Notifications

|   | metodo_pago<br>character varying (30) | total_facturas<br>bigint | promedio_factura<br>numeric | total_facturado<br>numeric |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Tarjeta                               | 64                       | 44.92                       | 2875.00                    |
| 2 | Efectivo                              | 63                       | 45.16                       | 2845.00                    |
| 3 | Transferencia                         | 63                       | 44.92                       | 2830.00                    |

#### 15. Tratamientos con mayor cantidad de medicamentos asociados.

```
1  -- 15. Tratamientos con mayor cantidad de medicamentos asociados
2
3  SELECT
4      t.nombre_tratamiento,
5      COUNT(tm.id_medimento) AS total_medicamentos_asociados
6  FROM tratamiento t
7  INNER JOIN tratamiento_medimento tm
8      ON t.id_tratamiento = tm.id_tratamiento
9  INNER JOIN medicamento med
10     ON tm.id_medimento = med.id_medimento
11  GROUP BY t.nombre_tratamiento
12  ORDER BY total_medicamentos_asociados DESC;
```

Data Output Messages Notifications

| nombre_tratamiento<br>character varying (100) | total_medicamentos_asociados<br>bigint |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tratamiento auditivo                          | 31                                     |
| Curacion de herida                            | 29                                     |
| Tratamiento preventivo                        | 27                                     |
| Desparasitacion terapeuti...                  | 27                                     |
| Tratamiento digestivo                         | 27                                     |
| Tratamiento dermatologico                     | 27                                     |
| Tratamiento dental                            | 26                                     |
| Tratamiento articular                         | 25                                     |

Esta consulta permite identificar qué tratamientos tienen mayor cantidad de medicamentos asociados. Se relacionan las tablas tratamiento, tratamiento\_medicamento y medicamento, ya que la tabla intermedia conecta los tratamientos con los medicamentos indicados.

## Programación en la base de datos.

En esta sección se implementó lógica procedimental dentro de PostgreSQL mediante funciones, procedimientos almacenados, disparadores y transacciones. Estos objetos permiten automatizar validaciones, generar información clínica y controlar operaciones importantes dentro de la base de datos.

### Función: Total facturado por mascota

**calcular\_total\_facturado\_mascota** permite obtener el monto total facturado por una mascota específica. Para su funcionamiento, recibe como parámetro el `id_mascota` y relaciona las tablas `mascota`, `cita`, `factura` y `factura_detalle`. Calcula el total a partir de los subtotales registrados en `factura_detalle` ya que ahí se encuentran los conceptos cobrados dentro de cada factura, se filtra únicamente las facturas con estado pagada y se utiliza `COALESCE` para devolver 0 en caso de que la mascota no tenga factura registrada.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcular_total_facturado_mascota(p_id_mascota INT)
RETURNS NUMERIC(10,2)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    total NUMERIC(10,2);
BEGIN
    SELECT COALESCE(SUM(fd.subtotal), 0)
    INTO total
    FROM mascota m
    INNER JOIN cita c
        ON m.id_mascota = c.id_mascota
    INNER JOIN factura f
        ON c.id_cita = f.id_cita
    INNER JOIN factura_detalle fd
        ON f.id_factura = fd.id_factura
    WHERE m.id_mascota = p_id_mascota
        AND f.estado_factura = 'Pagada';

    RETURN total;
END;
$$;
```

Para comprobar el funcionamiento, se ejecuta la siguiente sentencia utilizando el id de la mascota. En este caso la función busca las citas asociadas a esa mascota, obtiene las facturas pagadas y suma los subtotales registrados en detalle factura.

```
SELECT
    m.id_mascota,
    m.nombre_mascota,
    calcular_total_facturado_mascota(m.id_mascota) AS total_facturado
FROM mascota m
WHERE m.id_mascota = 3;
```

Resultado:

|   | id_mascota<br>[PK] integer | nombre_mascota<br>character varying (60) | total_facturado<br>numeric |
|---|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 3                          | Jase                                     | 178.59                     |

Como resultado, se muestra el id, nombre y el total facturado calculado por la función para la mascota.

### Procedimiento almacenado: Historial clínico de una mascota.

**generar\_historial\_clinico\_mascota** permite generar el historial clínico de la mascota a partir de su ID. Para ello, recibe como parámetro el `id_mascota` y relaciona las tablas mascota, cita, diagnóstico, tratamiento, tratamiento\_medicamento, medicamento y procedimiento. Este procedimiento crea una tabla temporal donde se almacena el resultado del historial clínico. En dicho historial se muestra información como el nombre de la mascota, la fecha de la cita, el motivo de atención, el diagnóstico realizado, el tratamiento indicado, el medicamento asociado y el procedimiento aplicado.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE generar_historial_clinico_mascota(p_id_mascota INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    total_registros INT;
BEGIN
    CREATE TEMP TABLE IF NOT EXISTS historial_clinico_temp (
        nombre_mascota VARCHAR(60),
        fecha_cita DATE,
        motivo_cita VARCHAR(150),
        diagnostico VARCHAR(255),
        tratamiento VARCHAR(100),
        medicamento VARCHAR(80),
        procedimiento VARCHAR(100)
    ) ON COMMIT PRESERVE ROWS;

    TRUNCATE TABLE historial_clinico_temp;

    INSERT INTO historial_clinico_temp (
        nombre_mascota,
        fecha_cita,
        motivo_cita,
        diagnostico,
        tratamiento,
        medicamento,
        procedimiento
    )
    SELECT
        m.nombre_mascota,
        c.fecha_cita,
        c.motivo_cita,
        d.descripcion_diagnostico,
        t.nombre_tratamiento,
        med.nombre_medicamento,
        pr.nombre_procedimiento
    FROM mascota m
    INNER JOIN cita c
        ON m.id_mascota = c.id_mascota
    INNER JOIN diagnostico d
        ON c.id_cita = d.id_cita
    LEFT JOIN tratamiento t
        ON d.id_diagnostico = t.id_diagnostico
    LEFT JOIN tratamiento_medicamento tm
        ON t.id_tratamiento = tm.id_tratamiento
    LEFT JOIN medicamento med
        ON tm.id_medicamento = med.id_medicamento
    LEFT JOIN procedimiento pr
        ON d.id_diagnostico = pr.id_diagnostico
    WHERE m.id_mascota = p_id_mascota
    ORDER BY c.fecha_cita DESC;

    GET DIAGNOSTICS total_registros = ROW_COUNT;

    IF total_registros = 0 THEN
        RAISE NOTICE 'No se encontró historial clínico para la mascota con ID %.', p_id_mascota;
    ELSE
        RAISE NOTICE 'Historial clínico generado correctamente para la mascota con ID %. Registros encontrados: %'
        p_id_mascota, total_registros;
    END IF;
END;
$$;
```

Para comprobar el funcionamiento del procedimiento almacenado, se ejecuta CALL con el id de la mascota, luego se consulta la tabla temporal generada para ver el historial clínico.

```
CALL generar_historial_clinico_mascota(3);  
  
SELECT * FROM historial_clinico_temp;
```

En el resultado se muestra el historial clínico de la mascota seleccionada, incluyendo sus citas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos y procedimientos.

Resultado:

| nombre_mascota<br>character varying (60) | fecha_cita<br>date | motivo_cita<br>character varying (150) | diagnostico<br>character varying (255) | tratamiento<br>character varying (100) | medicamento<br>character varying (80) | procedimiento<br>character varying (100) |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Jase                                     | 2026-06-14         | Revision dental                        | Otitis                                 | Control Preventivo                     | Fenbendazol                           | Vacunación Triple Felina                 |

### Trigger: Validación de alergias a medicamentos.

El trigger **trg\_validar\_alergia\_medicamento** es para evitar que se asigne a una mascota un medicamento al que tiene alergia registrada. Esta validación se realiza sobre la tabla `tratamiento_medicamento`, ya que en ella se registra qué medicamento se indica dentro de un tratamiento.

El funcionamiento del trigger consiste en identificar primero la mascota relacionada con el tratamiento. Para ello, se sigue la relación entre las tablas `tratamiento`, `diagnostico` y `cita`, hasta llegar a la mascota atendida. Luego, el sistema compara el medicamento que se intenta asignar con los registros existentes en la tabla `mascota_alergia`.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_alergia_medimento()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_id_mascota INT;
    v_nombre_mascota VARCHAR(60);
    v_nombre_medimento VARCHAR(80);
BEGIN
    SELECT
        c.id_mascota,
        m.nombre_mascota,
        med.nombre_medimento
    INTO
        v_id_mascota,
        v_nombre_mascota,
        v_nombre_medimento
    FROM tratamiento t
    INNER JOIN diagnostico d
        ON t.id_diagnostico = d.id_diagnostico
    INNER JOIN cita c
        ON d.id_cita = c.id_cita
    INNER JOIN mascota m
        ON c.id_mascota = m.id_mascota
    INNER JOIN medicamento med
        ON med.id_medimento = NEW.id_medimento
    WHERE t.id_tratamiento = NEW.id_tratamiento;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM mascota_alergia ma
        WHERE ma.id_mascota = v_id_mascota
        AND ma.id_medimento = NEW.id_medimento
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
        'No se puede asignar el medicamento %, porque la mascota % tiene una alergia registrada.',
        v_nombre_medimento, v_nombre_mascota;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$

```

Después de crear la función, se crea el trigger trg\_validar\_alergia\_medimento. Este se ejecuta automáticamente antes de insertar o actualizar registros en la tabla tratamiento\_medimento.

```

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_validar_alergia_medimento
ON tratamiento_medimento;

CREATE TRIGGER trg_validar_alergia_medimento
BEFORE INSERT OR UPDATE ON tratamiento_medimento
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validar_alergia_medimento();

```

Para este ejemplo que sí debería funcionar el trigger, esta consulta devuelve y se verifica si Lilyan tiene alergias a la amoxicilina, ya que en descripcion\_alergia no tiene ningún registro de alergia

```

-- Verificar si Lilyan tiene alergia a Amoxicilina

SELECT
    m.id_mascota,
    m.nombre_mascota,
    med.id_medimento,
    med.nombre_medimento,
    ma.descripcion_alergia
FROM mascota m
CROSS JOIN medicamento med
LEFT JOIN mascota_alergia ma
    ON m.id_mascota = ma.id_mascota
    AND med.id_medimento = ma.id_medimento
WHERE m.id_mascota = 18
    AND med.id_medimento = 1;

```

|   | id_mascota<br>integer | nombre_mascota<br>character varying (60) | id_medamento<br>integer | nombre_medamento<br>character varying (80) | descripcion_alergia<br>character varying (255) |
|---|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 18                    | Lilyan                                   | 1                       | Amoxicilina                                | [null]                                         |

Con los datos obtenidos anteriormente, se puede asignar el medicamento al tratamiento. Como la mascota no tiene alergia registrada a ese medicamento, el trigger permitió la inserción correctamente.

```
BEGIN;

INSERT INTO tratamiento_medamento (
    dosis_indicada,
    frecuencia_administracion,
    via_administracion,
    duracion_dias,
    id_tratamiento,
    id_medamento
)
VALUES (
    '1 tableta',
    'Cada 24 horas',
    'Oral',
    5,
    18,
    1
);
```

En esta prueba se intenta asignar el medicamento con ID 1 al tratamiento con ID 18. Antes de realizar esta inserción, se verificó que la mascota relacionada con ese tratamiento no tenía alergia registrada a dicho medicamento. Por esa razón, el trigger permite la operación. Se utiliza BEGIN para iniciar una transacción de prueba.

```
SELECT
    tm.id_tratamiento_medamento,
    tm.dosis_indicada,
    tm.frecuencia_administracion,
    tm.via_administracion,
    tm.duracion_dias,
    tm.id_tratamiento,
    tm.id_medamento,
    med.nombre_medamento
FROM tratamiento_medamento tm
INNER JOIN medicamento med
    ON tm.id_medamento = med.id_medamento
WHERE tm.id_tratamiento = 18
    AND tm.id_medamento = 1
    AND tm.dosis_indicada = '1 tableta';
```

Al consultar la tabla tratamiento\_medamento, se observa que el medicamento fue insertado correctamente de forma temporal. Esto demuestra que el trigger no bloquea registros válidos cuando la mascota no presenta alergia al medicamento seleccionado.

| id_tratamiento_medimento | dosis_indicada         | frecuencia_administracion | via_administracion     | duracion_dias | id_tratamiento | id_medimento | nombre_medimento       |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| integer                  | character varying (80) | character varying (80)    | character varying (30) | integer       | integer        | integer      | character varying (80) |
| 138                      | 1 tableta              | Cada 24 horas             | Oral                   | 5             | 18             | 1            | Amoxicilina            |

El resultado muestra que el medicamento Amoxicilina fue insertado temporalmente en el tratamiento con ID 18, ya que se realizó ROLLBACK porque no queremos cambiar registros de la base de datos.

En esta consulta se verifica que la mascota Payton tiene una alergia registrada al medicamento Amoxicilina. El campo descripcion\_alergia muestra la alergia asociada, por lo que este medicamento no debería poder asignarse a su tratamiento. Este resultado se utiliza como prueba para comprobar que el trigger bloquea medicamentos riesgosos para la mascota.

```
-- Verificar mascota con alergia registrada

SELECT
  m.id_mascota,
  m.nombre_mascota,
  med.id_medimento,
  med.nombre_medimento,
  ma.descripcion_alergia,
  t.id_tratamiento
FROM mascota m
INNER JOIN mascota_alergia ma
  ON m.id_mascota = ma.id_mascota
INNER JOIN medicamento med
  ON ma.id_medimento = med.id_medimento
INNER JOIN cita c
  ON m.id_mascota = c.id_mascota
INNER JOIN diagnostico d
  ON c.id_cita = d.id_cita
INNER JOIN tratamiento t
  ON d.id_diagnostico = t.id_diagnostico
WHERE m.id_mascota = 1
AND med.id_medimento = 1;
```

|   | id_mascota<br>integer | nombre_mascota<br>character varying (60) | id_medimento<br>integer | nombre_medimento<br>character varying (80) | descripcion_alergia<br>character varying (255) | id_tratamiento<br>integer |
|---|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1                     | Payton                                   | 1                       | Amoxicilina                                | Dermatitis por reacción a medicame...          | 1                         |

En esta prueba se intentó asignar Amoxicilina al tratamiento de Payton. Como la mascota tiene registrada una alergia a ese medicamento, el trigger detectó la coincidencia en la tabla mascota\_alergia y bloqueó la inserción.

```
INSERT INTO tratamiento_medimento (
  dosis_indicada,
  frecuencia_administracion,
  via_administracion,
  duracion_dias,
  id_tratamiento,
  id_medimento
)
VALUES (
  '5 ml',
  'Cada 12 horas',
  'Oral',
  7,
  1,
  1
);
```

```
ERROR: No se puede asignar el medicamento Amoxicilina, porque la mascota Payton tiene una alergia registrada.
```

## Transacción: Anulación de factura y cancelación de cita.

En este caso, la transacción simula la anulación de una factura y la cancelación de la cita asociada. Esto es útil porque ambos datos están relacionados: si una factura se anula, también puede actualizarse el estado de la cita correspondiente. Para demostrar el funcionamiento se utiliza BEGIN para iniciar la transacción y ROLLBACK para deshacer los cambios al final de la prueba.

Para este ejemplo y antes de ejecutar la transacción, se consulta el estado actual de la factura y de la cita relacionada. Esto permite observar los datos originales antes de realizar cualquier cambio.

```
SELECT
    f.id_factura,
    f.numero_factura,
    f.estado_factura,
    c.id_cita,
    c.estado_cita,
    c.observaciones_cita
FROM factura f
INNER JOIN cita c
    ON f.id_cita = c.id_cita
WHERE f.id_factura = 1;
```

|   | id_factura<br>integer | numero_factura<br>character varying (20) | estado_factura<br>character varying (15) | id_cita<br>integer | estado_cita<br>character varying (15) | observaciones_cita<br>character varying (255) |
|---|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 1                     | FAC-0001                                 | Pagada                                   | 1                  | Atendida                              | Requiere seguimiento                          |

En esta parte se inicia la transacción con BEGIN. Luego se actualiza la factura para cambiar su estado a Anulada y también se actualiza la cita relacionada, cambiando su estado a Cancelada. Ambas operaciones forman parte de la misma transacción.

```
BEGIN;

UPDATE factura
SET estado_factura = 'Anulada'
WHERE id_factura = 1;

UPDATE cita
SET
    estado_cita = 'Cancelada',
    observaciones_cita = 'Cita cancelada por anulación de factura'
WHERE id_cita = (
    SELECT id_cita
    FROM factura
    WHERE id_factura = 1
);
```

|   | id_factura<br>integer | numero_factura<br>character varying (20) | estado_factura<br>character varying (15) | id_cita<br>integer | estado_cita<br>character varying (15) | observaciones_cita<br>character varying (255) |
|---|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 1                     | FAC-0001                                 | Anulada                                  | 1                  | Cancelada                             | Cita cancelada por anulación de factura       |

Después de ejecutar la transacción, se observa que la factura aparece con estado Anulada y la cita relacionada aparece como Cancelada. Esto demuestra que los cambios fueron aplicados correctamente dentro de la transacción.

Query
Query History
Scratch Pad

```

1 SELECT
2   f.id_factura,
3   f.numero_factura,
4   f.estado_factura,
5   c.id_cita,
6   c.estado_cita,
7   c.observaciones_cita
8 FROM factura f
9 INNER JOIN cita c
10    ON f.id_cita = c.id_cita
11 WHERE f.id_factura = 1;

```

Data Output
Messages
Graph Visualiser
Notifications

Showing rows: 1

|   | id_factura<br>integer | numero_factura<br>character varying (20) | estado_factura<br>character varying (15) | id_cita<br>integer | estado_cita<br>character varying (15) | observaciones_cita<br>character varying (255) |
|---|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 1                     | FAC-0001                                 | Pagada                                   | 1                  | Atendida                              | Requiere seguimiento                          |

Finalmente, se ejecuta ROLLBACK para deshacer la transacción. Esto significa que los cambios realizados fueron revertidos y no quedaron guardados permanentemente en la base de datos. Se utilizó de esta forma para demostrar el funcionamiento de la transacción sin alterar los datos originales.

**Limitantes del sistema.**

1. Los datos utilizados son representativos y fueron creados para fines académicos, por lo que no corresponden a una clínica veterinaria real.
2. El sistema no maneja inventario ni control de stock de medicamentos.
3. No se valida la disponibilidad real de los veterinarios por horario o agenda.
4. La facturación se maneja de forma básica, sin incluir impuestos, descuentos, devoluciones o procesos contables completos.
- 5- Las consultas fueron diseñadas para responder al escenario planteado, por lo que podrían requerir ajustes si se aplican a una clínica real con reglas más específicas.

## **Conclusiones.**

Con el desarrollo de este proyecto se logró aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante las clases y laboratorios de la materia Bases de Datos. A través del diseño del modelo Entidad-Relación, la transformación al modelo relacional, la normalización, la creación de tablas, la carga de datos, las consultas SQL y la programación dentro de PostgreSQL, se pudo construir una base de datos para una veterinaria ficticia.

Durante el proceso también fue importante realizar consultas al ingeniero, ya que sus observaciones permitieron corregir y mejorar partes importantes del modelo, especialmente en la relación entre tratamiento, medicamento y tratamiento\_medicamento, así como en la incorporación de procedimientos, alergias y reglas de integridad. Esto ayudó a que la base de datos quedara mejor estructurada, más coherente y cercana a un caso real.

Finalmente, agradecemos al ingeniero por compartir sus conocimientos durante el desarrollo de la materia, ya que las clases, prácticas y orientaciones recibidas fueron fundamentales para comprender mejor el diseño e implementación de bases de datos relacionales.